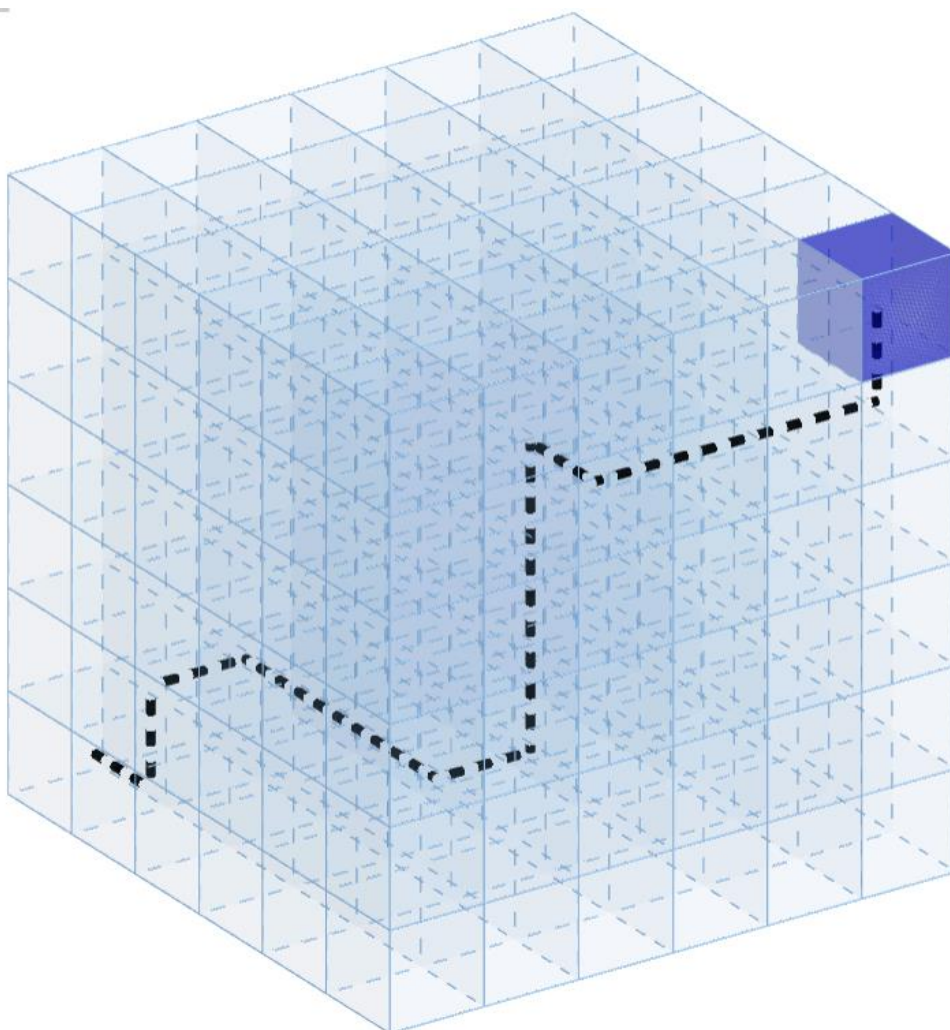


Problema 1

En la película "El Cubo" los personajes descubren que se encuentran en una habitación cúbica dentro de una estructura con n^3 como ella. Suponiendo que desde cada cubo hay acceso a cualquier habitación adyacente, y que se desea viajar desde una esquina al vértice opuesto sin devolverse, ¿Cuántas rutas posibles pueden hacerse hasta la habitación final?

En la figura se observa una posible ruta en una estructura de 6^3 cubos, codificada mediante 3 tipos de movimiento: **H**orizontales, **V**erticales y **F**ondo.



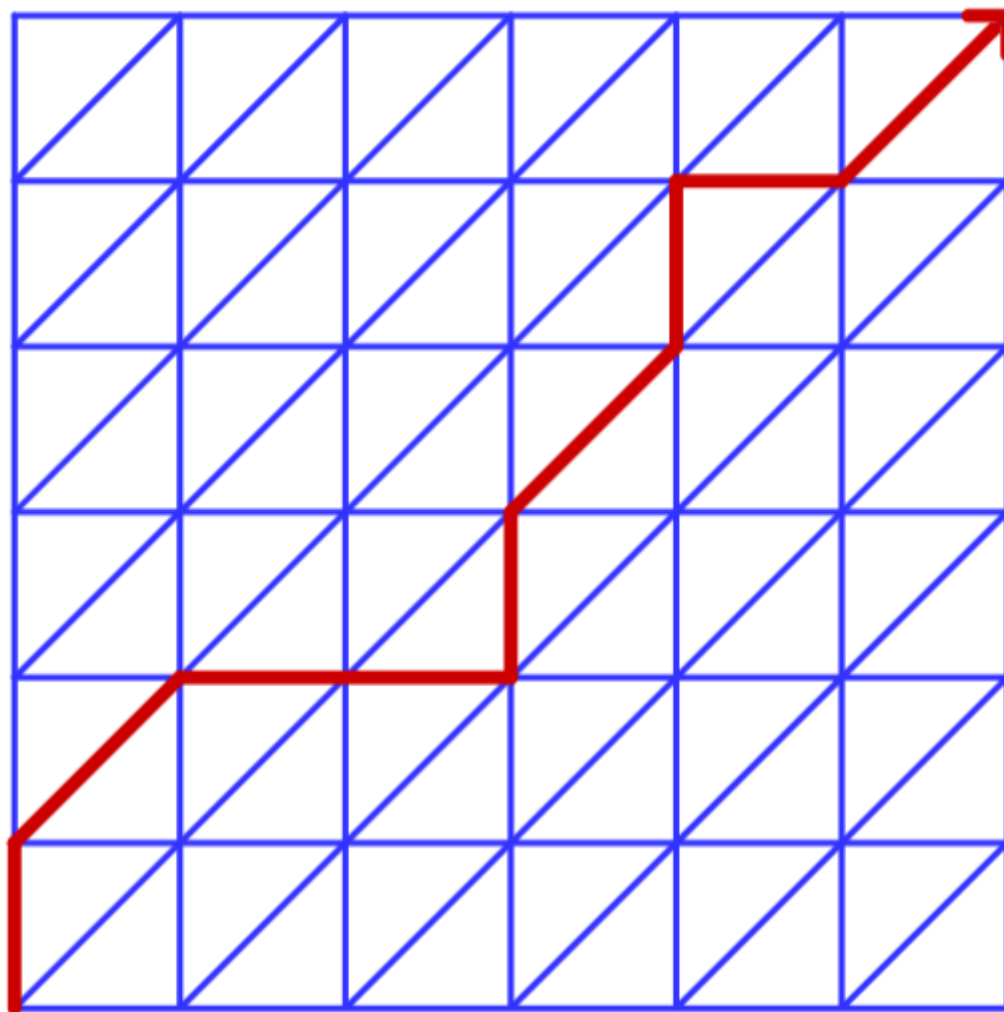
HVFHHHFVVVHFFFV

Imagen elaborada usando *Geogebra*

<https://www.geogebra.org/calculator/kvxugxhw>

Problema 2

A una cuadrícula de $n \times n$ se le añaden las diagonales ascendentes como las mostradas en la figura. ¿Cuántas rutas posibles (sin devolverse) hay desde el punto $(0,0)$ hasta un punto arbitrario (a,b) , con a,b enteros?



VDHHVDVHD

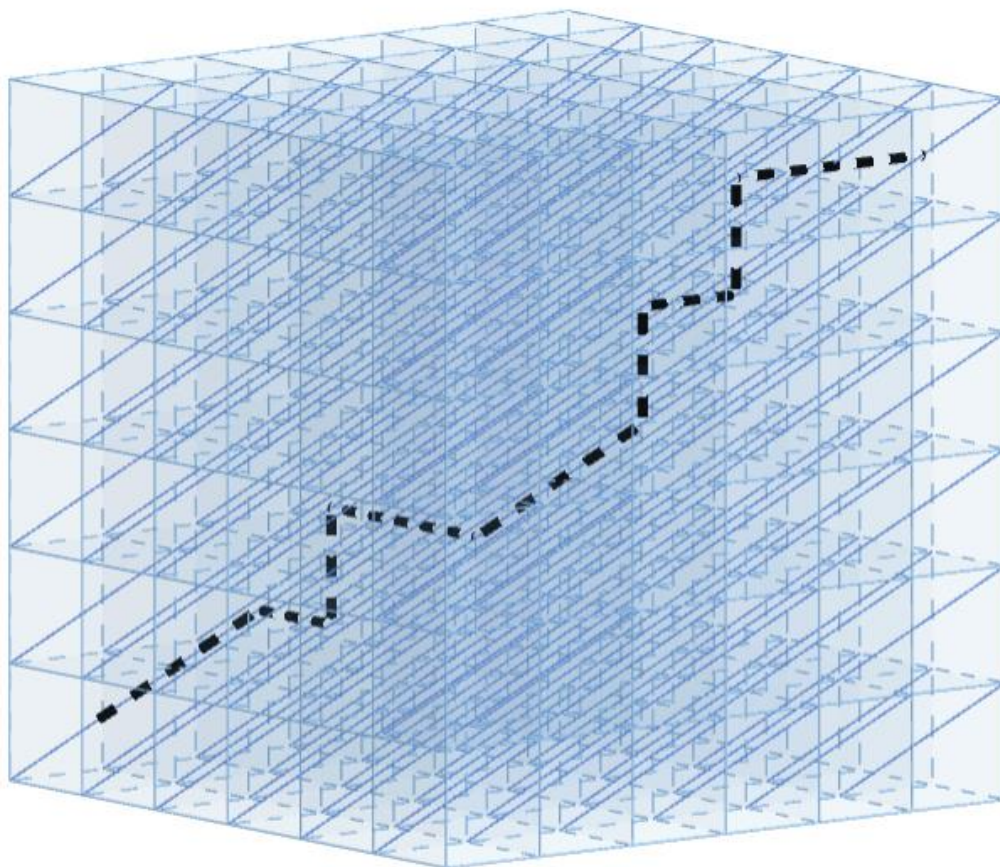
En la figura se observa una posible ruta desde $(0,0)$ hasta $(6,6)$, codificada con movimientos **H**orizontales, **V**erticales y **D**iagonales

Imagen elaborada usando *Geogebra*

<https://www.geogebra.org/calculator/qjcifrqr>

Problema 3

En "El cubo χ " se agrega un acceso diagonal a cada celda, como se muestra en la figura. Dada esta nueva puerta, ¿cuál es el número de rutas posibles desde una esquina hasta la opuesta en la estructura mayor (sin devolverse)?



DHVHDFVFF

En la figura se observa una posible ruta en una estructura de 6^3 cubos, codificada mediante 3 tipos de movimiento: **H**orizontales, **V**erticales, **D**iagonales, y al **F**ondo.

Imagen elaborada usando *Geogebra*

<https://www.geogebra.org/calculator/rmfyrrem>